

1과목 : 공조냉동안전관리

- 열 용량에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 어떤 물질 1kg의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 뜻한다.
 ② 어떤 물질의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 뜻한다.
 ③ 물 1kg의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 뜻한다.
 ④ 물 1 1b의 온도를 1°F 올리는데 필요한 열량을 뜻한다.
- 보일러의 안전밸브 설치에 관한 설명으로 적당하지 못한 것은?
 ① 안전밸브는 2개 이상 설치한다.
 ② 한 개는 최고 사용압력 이하에서 작동하게 한다.
 ③ 과열기용은 보일러용 나중에 작동하게 한다.
 ④ 과열기용은 설계온도 이상이 되지 않게 한다.
- 다음 전기 감전사고의 예방조치로서 적당하지 못한 것은?
 ① 전기설비의 점검철저
 ② 전기기기에 위험표시
 ③ 충전부와 수도관, 가스관 등과 이격
 ④ 설비의 필요 부분에는 보호접지
- 다음 중 용량제어의 목적이 아닌 것은?
 ① 부하변동에 대응한 용량제어로 경제적인 운전을 한다.
 ② 경부하 가동으로 기동이 용이하게 기동시 전력을 크게 한다.
 ③ 고내 온도를 일정하게 유지 할 수 있다.
 ④ 압축기를 보호하여 수명을 연장한다.
- 병원 건물의 공기조화시 가장 중요시 해야할 사항은?
 ① 공기의 청정도 ② 공기 소음
 ③ 기류속도 ④ 온도, 압력조건
- 가스보일러의 점화시 주의사항 중 연소실 내의 용적 몇 배 이상의 공기로 충분한 사전 환기를 행해야 되는가?
 ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
- 공기조화 설비의 4대 구성요소 중 옳지 않은 것은?
 ① 공기 조화기 ② 열원장치
 ③ 자동제어장치 ④ 공기 가열기
- 보호구를 선정하여 효과적으로 사용하기 위한 것 중 틀린 것은?
 ① 작업에 적절한 보호구를 설정한다.
 ② 작업장에는 필요한 수량의 보호구를 비치한다.
 ③ 보호구는 방호 성능이 없어도 품질이 양호해야 한다.
 ④ 작업자에게 올바른 사용 방법을 빠짐없이 가르 친다.
- 냉방시 공조기의 송풍량 계산과 관계있는 것은?
 ① 송풍기와 덕트로 부터 취득열량
 ② 외기부하
 ③ 펌프 및 배관부하
 ④ 재열부하

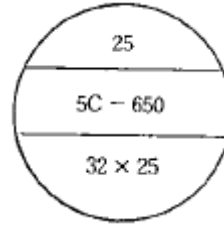
- 2단 압축을 채용하는 목적이 아닌 것은?
 ① 냉동 능력을 증대시키기 위해
 ② 압축비가 2 이상일 때 채택
 ③ 압축비를 감소시키기 위해
 ④ 체적 효율을 증가 시키기 위해
- 다음 중 제빙용 냉동 장치의 증발기로서 적합한 것은?
 ① 탱크형 냉각기
 ② 암모니아 만액식 쉘 앤 튜브 냉각기
 ③ 건식 냉각기
 ④ 관 코일식 냉각기
- 공정점이 -55℃이고 저온용 브라인으로서 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 것은?
 ① 염화칼슘 ② 염화나트륨
 ③ 염화마그네슘 ④ 프로필렌글리콜
- 응축압력이 지나치게 내려가는 것을 방지하기 위한 방법 중 틀린 것은?
 ① 송풍기를 on-off 시켜 풍량을 조절한다.
 ② 송풍기 출구에 뎀퍼를 설치하여 풍량을 조절한다.
 ③ 수냉식일 경우 물의 공급을 증가시킨다.
 ④ 수냉식일 경우 물의 공급을 감소시킨다.
- 냉동용 압축기의 안전헤드(safety head)는?
 ① 액체 흡입으로 압축기가 파손되는 것을 막기 위한 것이다.
 ② 워터자켓을 설치한 실린더 헤드(cylinder head)를 말한다.
 ③ 토출가스의 고압을 막아주므로 안전밸브를 따로 둘 필요가 없다.
 ④ 흡입압력의 저하를 방지한다.
- 냉동기의 냉동능력이 24,000kcal/h, 압축일 5kcal/kg, 응축열량이 35kcal/kg일 경우 냉매 순환량은?
 ① 600kg/h ② 800kg/h
 ③ 700kg/h ④ 4,000kg/h

2과목 : 냉동기계

- 입형 암모니아 압축기의 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 탭 클리어런스가 1mm 정도이고 체적 효율이 좋다.
 ② 실린더를 일반적으로 물로 가열시켜 주기 위한 워터자켓을 설치한다.
 ③ 피스톤이 길어지게 되면 더블 드링크 타입을 채용한다.
 ④ 회전수는 일반적으로 250~400rpm이다.
- 산소용기는 고압가스법에 어떤 색으로 표시하도록 되어있는가? (단, 일반용)
 ① 녹색 ② 갈색
 ③ 청색 ④ 황색
- 다음 중 냉매의 물리적 조건이 아닌 것은?

- ① 상온에서 임계온도가 낮을 것(상온이하)
 ② 응고 온도가 낮을 것
 ③ 증발 잠열이 크고, 액체 비열이 작을 것
 ④ 누설 발견이 쉽고, 전열 작용이 양호할 것
19. 암모니아 누설검지방법이 아닌 것은?
 ① 유황초 사용 ② 리트머스 시험지 사용
 ③ 네슬러 시약 사용 ④ 헤라이드 토치 사용
20. 추락이나 붕괴에 의한 재해방지를 위해 착용해야 할 보호구와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 안전대 ② 보안경
 ③ 안전모 ④ 안전화
21. 압축기의 압축비가 커지면 어떤 현상이 일어나겠는가?
 ① 압축비가 커지면 체적효율이 증가한다.
 ② 압축비가 커지면 체적효율이 저하한다.
 ③ 압축비가 커지면 소요동력이 작아진다.
 ④ 압축비와 체적효율은 아무런 관계가 없다.
22. 방열기의 입구온도 75℃, 출구온도 65℃, 실내(방)의 온도 20℃, 온수 순환량이 20ℓ/h일때 방열기의 방열량은 몇 Kcal/h인가?
 ① 200 ② 400
 ③ 1400 ④ 2800
23. 만액식 냉각기에 있어서 냉매측의 열전달률을 좋게 하는 것이 아닌 것은?
 ① 관이 액 냉매에 접촉하거나 잠겨 있을 것
 ② 관 간격이 적을 것
 ③ 유가 존재하지 않을 것
 ④ 관경이 클 것
24. 1분간에 25℃의 순수한 물 40ℓ를 5℃로 냉각하기 위한 냉각기의 냉동능력은 몇 냉동톤 인가?
 ① 0.24[RT] ② 14.45[RT]
 ③ 241[RT] ④ 14458[RT]
25. 다음 중 저속덕트 방식의 풍속은?
 ① 35 ~ 43 m/s ② 26 ~ 30 m/s
 ③ 16 ~ 23 m/s ④ 8 ~ 12 m/s
26. 냉동기의 이론 냉동사이클로 맞는 것은?
 ① 오토사이클 ② 카르노사이클
 ③ 사바테사이클 ④ 역카르노사이클
27. 다음 드릴 작업 중 유의사항이 아닌 것은?
 ① 작은 공작물이라도 바이스나 크랩을 사용한다.
 ② 드릴이나 소켓을 척에서 해체시킬 때에는 해머를 사용한다.
 ③ 가공 중 드릴절삭 부분에 이상음이 들리면 드릴을 바꾼다.
 ④ 드릴의 착탈은 회전이 멈춘 후에 한다.
28. 다음 방열기 도면 기호 중 상단 "25"는 무엇을 뜻하는 것인

가?



- ① 섹션수 ② 높이
 ③ 형식 ④ 유입관과 유출관의 관지름
29. 오는 엘보우를 나사이음으로 표시한 것은?
 ① ②
 ③ ④
30. 덕트 내를 흐르는 풍량을 조절 또는 폐쇄하기 위해 쓰이는 댐퍼로써 특히 분기되는 곳에 설치하는 풍량 조절 댐퍼는?
 ① 루버댐퍼 ② 볼룸댐퍼
 ③ 스플릿댐퍼 ④ 방화댐퍼
31. 1초 동안에 75kg·m의 일을 할 경우 시간당 발생하는 열량은?
 ① 623 kcal/hr ② 632 kcal/hr
 ③ 643 kcal/hr ④ 685 kcal/hr
32. 유로를 급속히 여닫아 할 때 쓰이는 밸브는?
 ① 글로브 밸브 ② 콕
 ③ 슬루우스 밸브 ④ 체크 밸브
33. 다음 중 프로세스 제어에 속하는 것은?
 ① 전압 ② 전류
 ③ 유량 ④ 속도
34. 장시간 재실자에 대한 쾌감조건 중 가장 영향이 큰 것은?
 ① 실내건구온도 ② 실내습구온도
 ③ 상대습도 ④ 유효온도
35. 동관 곱힘가공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 곱힘부의 진원도가 다른 관에 비해 우수하다.
 ② 가열곱힘시 가열온도는 300 - 400℃로 한다.
 ③ 가공성이 다른 관에 비해 좋다.
 ④ 연질관은 핸드벤더를 사용하여 가공한다.
36. 압축기 분해시, 다음 부품 중 제일 나중에 분해되는 것은?
 ① 실린더 커버 ② 셰프드 헤드 스프링
 ③ 피스톤 ④ 토출 밸브
37. 냉동 장치 내의 불응축 가스가 체류하는 원인 중 틀린 것은?
 ① 냉동능력이 감소한다.
 ② 냉매 윤활유 등의 열분해에 의한 가스가 발생한다.
 ③ 장치를 분해, 조립하였을 때의 공기가 잔류한다.

- ④ 냉동 장치의 압력이 대기압 이하로 운전될 경우 저압부로부터 공기가 침입한다.

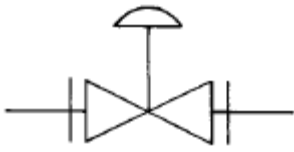
38. 보일러의 역화(back fire)의 원인이 아닌 것은?

- ① 점화시 착화를 빨리한 경우
② 점화시에 공기보다 연료를 먼저 노내에 공급하였을 경우
③ 노내의 미연소가스가 축만해 있을 때 점화하였을 경우
④ 연료 밸브를 급개하여 과다한 양을 노내에 공급하였을 경우

39. 우리나라 사람의 체감으로 약간 덥다고 느끼는 불쾌지수는?

- ① 65 이상 ② 75 이상
③ 80 이상 ④ 85 이상

40. 다음 보기와 같은 도시기호는 무엇을 나타내는가?



- ① 슬로우스 밸브 ② 글로우브 밸브
③ 다이어프램 밸브 ④ 감압밸브

41. 산소병 운반 취급상 가장 위험한 것은?

- ① 기름 묻은 손으로 운반한다.
② 산소병을 누어서 운반한다.
③ 캡을 씌어서 운반한다.
④ 손의 보호를 위해 장갑을 낀다.

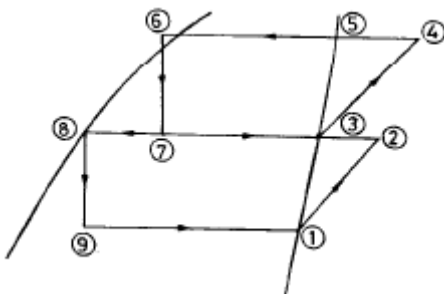
42. 보일러의 열 출력이 150000Kcal/h, 연료소비율이 20kg/h이며 연료의 저위 발열량이 10000Kcal/kg 이라면 보일러의 효율은 얼마인가?

- ① 0.65 ② 0.70
③ 0.75 ④ 0.80

43. 냉매의 특성에 관한 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① R - 12 는 암모니아에 비하여 유분리가 용이 하다.
② R - 12 는 암모니아 보다 냉동력(kcal/kg)이 크다.
③ R - 22 는 R-12에 비하여 저온용에 부적당하다.
④ R - 22는 암모니아 가스 보다 무거우므로 가스의 유동 저항이 크다.

44. 다음의 도표는 2단압축 냉동사이클을 모리엘 선도로서 표시한 것이다. 맞는 것은 어느 것인가?



- ① 중간냉각기의 냉동효과 : ③ - ⑦
② 증발기의 냉동효과 : ② - ⑨

- ③ 팽창변 통과직후의 냉매위치 : ⑦ - ⑨
④ 응축기의 방출열량 : ⑧ - ②

45. 다음 냉동장치의 안전장치 중 전기적인 접점을 차단하는 것은?

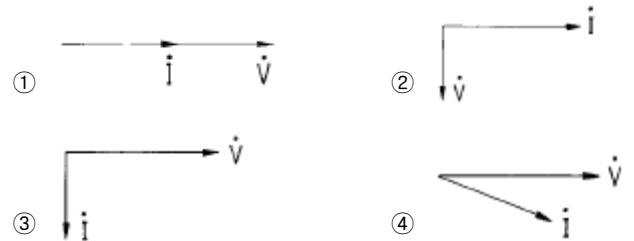
- ① 안전변 ② 파열판
③ 유압보호 스위치 ④ 가용전

3과목 : 공기조화

46. 냉동장치의 계통도에서 팽창 밸브에 대하여 옳은 것은?

- ① 압축 증대장치로 압력을 높이고 냉각시킨다.
② 액병이 쉽게 일어나고 있는 곳이다.
③ 고온도의 액이 저온도의 증발기로 흘러들어 가서 냉각시키려는 교착작용이다.
④ 플래쉬 가스가 발생하지 않는 곳이며 일명 냉각 장치라 부른다.

47. 다음 중 L(코일)만의 회로의 전압, 전류 벡터는?



48. 습공기 선도에 없는 선은?

- ① 건구온도 ② 엔탈피
③ 수증기 포화압력 ④ 상대습도

49. 사고발생이 많이 일어나는 것부터 순서가 맞는 것은?

- ① 불안정한 상태→불안정한 행위→불가항력
② 불안정한 행위→ 불안정한 상태→ 불가항력
③ 불안정한 상태→ 불가항력→ 불안정한 행위
④ 불안정한 행위→ 불가항력→ 불안정한 상태

50. 개별 공조방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 국소적인 운전이 자유롭다. ② 성에너지가 된다.
③ 외기 냉방을 할 수 있다. ④ 취급이 간단하다.

51. 다음 중 팬코일 유닛 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 외기 송풍량을 크게 할 수 없다.
② 각실에 수배관을 해야한다.
③ 유닛별로 단독운전이 불가능하므로 개별 제어도 곤란하다.
④ 부분적인 팬코일 유닛만의 운전으로 에너지 소비가 적은 운전이 가능하다.

52. 다음 중 증발기에 대한 제상방식의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 전열제상 ② 핫가스제상
③ 온수살포제상 ④ 피복제 제거제상

53. 가정용 백열전등의 점등 스위치는 어떤 스위치인가?

- ① 복귀형 스위치 ② 검출 스위치
③ 리미트 스위치 ④ 유지형 스위치

54. 다음 중 공구별 역할을 바르게 나타낸 것은?

- ① 편치 : 목재나 금속을 자르거나 다듬는다.
② 니퍼 : 금속편을 물려서 잡고 구부리고 당긴다.
③ 스패너 : 볼트나 너트를 조이고 푸는데 사용한다.
④ 소켓렌치 : 금속이나 가스켓류 등에 구멍을 뚫는다.

55. 팽창밸브 선정시 고려할 사항 중 관계 없는 것은?

- ① 응축기, 증발기 종류 ② 냉동능력
③ 사용냉매 종류 ④ 고저압의 압력차

56. 냉방부하의 취득열량에는 현열부하와 잠열부하가 있다. 잠열부하를 포함하는 것은?

- ① 덕트로부터의 취득열량
② 인체로부터의 취득열량
③ 벽체의 전도에 의해 침입하는 열량
④ 일사에 의한 취득열량

57. 다음 중 절수변을 사용하여야 하는 경우는?

- ① 냉각수 펌프로써 왕복동 펌프를 사용할 때
② 수압이 낮을 때
③ 부하변동에 대응하여 냉각수량을 제어할 때
④ 일반적인 대형 에어 컨디셔너에 사용할 때

58. 수-공기방식인 팬코일유닛(Fan Coil Unit)방식의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별제어가 가능하다.
② 증설이 비교적 간단하다.
③ 전공기방식에 비해 반송동력이나 열의 반송을 위한 공간이 작아도 된다.
④ 팬코일유닛의 송풍기 압력이 높기 때문에 성능이 좋은 필터를 사용할 수 있다.

59. 다음은 동관에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 전기 및 열전도율이 좋다.
② 가볍고 가공이 용이하며 동파되지 않는다.
③ 산성에는 내식성이 강하고 알칼리성에는 심하게 침식된다.
④ 전연성이 풍부하고 마찰저항이 적다.

60. 압력 자동 급수 밸브에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉각수량을 감소시켜 토출가스의 온도 상승을 방지한다.
② 압축기 흡입압력의 증감에 따라 밸브 출구의 압력에 의해 작동된다.
③ 응축압력을 항상 일정하게 유지시킨다.
④ 증발기의 과열도를 일정하게 해준다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	②	①	②	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	②	②	①	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	④	④	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	①	②	③	②	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	③	③	③	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	①	②	③	④	③	③